

■平成28年度(2016年度)

論文事例1(建設—鉄道)

(問題は135ページ)

・添削後(1枚目/5枚目)

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

(1) ① 事業の名称及び目的：私が取り上げる事業は、鉄道建設事業である。鉄道および鉄道近傍の土木・建築構造物の計画、プロジェクト管理を行い、安全着実にプロジェクトを実現する。

鉄道輸送及び商業サービスの基盤を構築することを目的とする。

② 事業規模、担当する組織の人数や構成：〇〇圏、〇〇、〇〇〇エリアの鉄道建設、駅改良プロジェクトを担い、1年間で平均〇〇～〇〇億円を決算する。

担当する組織の人数は全体約〇〇名である。組織の構成としては、計画、発注・施工管理、技術支援を担当する部門にそれぞれ約〇〇、〇〇、〇〇名が在籍している。

③ 背景状況・事業上の制約、概略：〇〇圏エリアや地方中核都市は、すでに一定の鉄道網が整備されており、駅周辺部分の開発も進んでいる。そのため、鉄道建設プロジェクトにおいて、既存施設や現在の周辺環境に考慮した施設計画や施工計画とすることが、事実上の制約となっている。具体的には、現行の鉄道・商業サービスの利益を原資として工事を行う性質上、極力、列車運行サービスや駅の営業は維持し、運休・休業を最小限とした計画にする必要がある。また、工事の作業時間や搬入路・ヤードの確保については、周辺の土地利用環境や住環境に配慮した位置にするとともに、使用時間帯や使用方法を設定し周辺の住環境の確保に

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

平成28年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後(2枚目/5枚目)

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

努める必要がある。

これらの制約を受けるため、鉄道建設事業は、列車が運行しない限られた時間を活用して工事を行い、かつ既存施設を活かしつつプロジェクトを計画、実施する事業であるといえる。

(2) ① 技術の名称、導入された理由：約10年前に、GPSによる位置情報照会技術が鉄道運行および保守作業管理に導入された。従来、鉄道事業では、列車の位置を路線名、キロ程別に軌道回路から検出して把握していた。この方法では、同一線内の前後位置関係は把握できないものの、隣接する路線や周辺にある施設との位置関係の把握ができていた。事故や災害などが発生した場合に、周辺の路線を含めた近隣の列車を割り出し、対応方法や災害時の避難経路や避難箇所を適切に指示するといった、異常発生時の迅速な対応が困難であり、安全管理の観点から課題が生じていた。

技術の革新により、一般の地理情報や地図データベースが統合され活用可能となったことから、鉄道事業においても同様のデータを策定し、課題の解消を図ることにした。

② 技術導入による事業内容・形態の変化：鉄道建設事業においては、GPS位置情報を活用することで列車位置及び作業箇所を平面的かつ正確に把握できるようになった。現地以外の離れた場所でも、列車の運行状況が全線タイムリーに確認でき、終電から初電の間に行

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

平成28年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（3枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	3枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

う夜間作業を行う際の作業着手時刻や作業区間の誤り防止に効果を発揮している。

また、夜間作業開始後に異常を認めた際、ただちに
行う線路防護についても迅速性、安全性が向上した。
従来、列車の進来方向に走って後続の列車に作業員が
信号を発信して侵入防止を図っていたが、GPS列車停
止信号発生装置が作業員に配備できるようになり、迅
速かつ正確に他の列車に停止信号を発報できるよう
になった。

以上の2点より、GPS導入により安全性が向上した。
③導入による事業への影響：導入によるメリットとし
ては、②でも述べたとおり作業時の誤り防止および迅
速な異常対応による安全性の向上が挙げられる。デメ
リットとしては、元となる線路データや周辺土地デー
タの更新等、情報管理のためのコストや人員が新たに
必要となる点である。具体的には、日々変化するGPS
情報や線路、土地利用情報を適切に維持・更新するた
めに、新たな情報を入手し、データベースをアップグ
レードできるコスト及び人材が必要となる。

GPSの導入により、データの集約や取り扱いといっ
た情報管理と、人員および費用の負担といった経済性
管理がトレードオフになっている。

(3) 遠からぬ将来の新技術導入における課題の解決
①新技術の名称と機能：想定する新技術は、ICT技術
を活用した図面管理技術である。現在、構造物のデー

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

平成28年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（4枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	4枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

タは紙およびPDFの二次元データを主とする。ICTを
活用し3Dのデータとして構築し、さらに工事実施時も
共通のデータを用いて更新する取り扱いとする。

②部分的にでも解決、達成する課題：鉄道建設プロジ
ェクトは、数百枚に及ぶ図面を、工事着手、完成確認、
メンテナンス用にそれぞれ作成し、確認、管理を行っ
ている。修正や更新に際し図面毎の個別確認が必要で
あるため、多くの時間や人材を要する。また、全体ポ
リュームが多いため保管スペースが多く必要となる。
このように、経済性管理の観点から課題が生じている。
③課題の解決方法および解決されない部分：3D図面と
してデータを一元化することにより、必要とする情報
へのアクセス性が向上する。管理スペースがほとんど
必要ないため、物理的なスペースの低減を図ることが
できる。設計変更や検査等による図面の修正確認につ
いては、一元管理を活かし探索が容易となり修正・確
認プロセスが簡略化されることで部分的に解決が可能
である。一方、新しい3Dデータ図面を正しく把握し管
理できる人材が必要となる。特に、従来の紙図面に対
して、構造物への知識とともに高度なICT技術が必要
となるため、人材確保のための教育や訓練が必要であ
る。

(4)の新技術導入における課題の解決
①想定する新技術は、AI技術を用いた鉄道施設計画や
施工計画の策定である。既往のプロジェクトの施設計

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

平成28年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（5枚目／5枚目）

平成28年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

画や施工計画をディープラーニングしたAIを構築し、今後計画するプロジェクトの最適な計画を策定する。

②事業の内容や形態の変化：現在、プロジェクト計画策定は、「計画に活かすため情報管理の観点から多数の先行・類似事例を収集し分析する」ことが望ましい。一方で、現状では時間や予算の制約から、2～3事例を参考にして計画案を策定している。このように、現在は情報管理と経済性管理のトレードオフが生じている。

新技術導入によりトレードオフが改善され、データ調査、流動・構造計算、計画書作成等の「つくる」業務が低減し、AIが策定した計画を技術的な知見から判断し、関係者のコンセンサスを得る「考える」業務へ移行すると考えられる。

③新技術の導入後の課題：AI構築には、必要データを収集し学習させることが欠かせないため、鉄道建設プロジェクトに関する情報、データ収集、データベースの構築を継続することが必要である。これらの財源をどう確保するかといった経済性管理の課題が発生する可能性がある。また、AI等導入により、施設計画や施工計画に係る技術的知見がブラックボックス化されてしまい、若手技術者の技術力向上につながりにくくなるという人的資源管理の課題が想定される。

以上

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

■平成28年度（2016年度）

論文事例2（上下水道—下水道）

（問題は135ページ）

・添削前（1枚目／5枚目）

(1)私を取り上げる事業の内容

①事業の名称及び目的

私を取り上げる事業は下水道管渠施設改築業務である。目的としては、都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献、安全・安心な暮らしの確保、下水道の効率的な事業運営が挙げられる。

②事業の規模及び担当する組織構成

本業務の対象延長は $L=800\text{m}$ で、対象断面は $1300\text{mm}\sim 2400\text{mm}$ の形状から選定した8断面を対象とする馬蹄渠となる。この業務を遂行する体制としては、照査、管理、主担当技術者各1名、調査作業員3名の計6名となる。

③事業の背景・制約及び事業内容の概要

標準耐用年数が超過した下水道管渠施設が急増し、老朽化した管渠の破損等による道路陥没事故が多数発生しており、深刻な問題となっている。更にこれまで数度の大規模震災を機に耐震対策についても早急な対策が必要とされている。よって、下水道施設が今後機能維持していくための劣化調査や耐震性能確保を目的とした改築業務が増加してきた。このため、業務を遂行するにあたり、本来主担当技術者となる熟練技術者が不足する状況となり、習熟度の低い不慣れな技術者を主担当技術者とする必要が生じた。

本業務は、老朽化した下水道管渠の調査、診断、改築業務であり、対象となる既存馬蹄渠の調査結果を基

●裏面は使用しないで下さい。

●裏面に記載された解答は無効とします。

一般的な書き方になっている印象を受けますので、地域特性や現場特性も入れてみましょう。